



BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

7	27.04.2017		MEKANİK VE BORULAMA GRUBU	ŞARTNAME HAZIRLAMA KOMİSYONU
6	04.02.2016		MEKANİK VE BORULAMA GRUBU	ŞARTNAME HAZIRLAMA KOMİSYONU
5	19.06.2012		MEKANİK VE BORULAMA GRUBU	ŞARTNAME HAZIRLAMA KOMİSYONU
4	26.04.2012		MEKANİK VE BORULAMA GRUBU	ŞARTNAME HAZIRLAMA KOMİSYONU
Rev. No.	Tarih	AÇIKLAMA	HAZIR.	KONTROL
ÇELİK BORU ŞARTNAMESİ				
4 – NGTL – 0 – GN – P – 002 – 5120				Rev. 7
				Sayfa 15

İçindekiler

1. GENEL KAPSAM.....	3
2. TANIMLAR.....	3
3. MALZEME	3
3.1. Malzeme kalitesi	3
3.2. Malzemenin kimyasal kompozisyonu	4
3.3. Mekanik özellikler.....	5
3.4. Metalografik inceleme	7
4. İMALAT İŞLEMİ	7
4.1. İlk gün üretim ve testleri	7
4.2. Ürün şartları seviyesi	7
4.3. Kaynak dikişsiz borular	8
4.4. Kaynak dikişli borular	8
4.5. Soğuk genişletme	8
4.6. Kaynak prosedürleri	8
5. BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR	9
5.1. Boru çapları	9
5.2. Boru et kalınlığı	9
5.3. Ağırlık	9
5.4. Uzunluk.....	9
5.5. Doğrusallıktan sapma	9
6. İŞÇİLİK VE HATALAR	9
7. BORU UÇLARI	9
8. MUAYENE VE TESTLER	9
8.1. Genel.....	9
8.2. Kimyasal kompozisyon testi	10
8.3. Mekanik özelliklerin testi	10
8.4. Hidrostatik test	10
8.5. Boyutsal kontrol	10
8.6. Yüzey muayenesi	10
8.7. Gözle muayene.....	10
8.8. Tahribatsız muayene	10
9. DİĞER HUSUSLAR	12
9.1. Çatlak (Crack).....	12
9.2. Kaynak.....	12
9.3. Kalite, muayene ve test planı	13
9.4. İdare hakları.....	13
9.5. Yeterlilik ve kalite sistemi	14
9.6. Boruların teslimüğü için gerekli belgeler	14
10. MARKALAMA.....	14
10.1. API Markalama şekli:.....	14
10.2. Proje markalama şekli:	15

1. GENEL KAPSAM

- 1.1. Bu şartname ham petrol ve doğal gaz boru hatları ve istasyonlarında kullanılacak çelik borularının üretimleri ile ilgili gereksinimleri tarif eder.
- 1.2. Bu şartname API 5L Grade B (dahil)'den API 5L X80 (dahil)'e kadar olan çelik boruları kapsar.
- 1.3. Tüm borular API 5L şartnamesinin boru alım işi ihale ilan tarihindeki yürürlükteki en son baskısında belirtilen hususlara uygun olarak üretilmelidir. Bu şartname, API 5L Şartnamesinde belirtilen hususlara ek şartları içermektedir. Şartnamede yer almayan hususlarda API 5L şartnamesinin boru alım işi ihale ilan tarihindeki yürürlükteki son baskısında belirtilen hususlar geçerlidir.
- 1.4. Bu şartname ve API 5L'de belirtilen hususların tümü, asgari şartlar ve gereksinimlerdir. İmalatçı tarafından testler ile muayeneler daha fazla yapılabilir ve/veya ilgili toleranslar daha sınırlayıcı hale getirilebilir. Bu hususlar ve detayları, üretim öncesi hazırlanacak ve onaya sunulacak kalite planında belirtilecektir.
- 1.5. İmalatçı, üretim ve kontroller için gerekli tüm uluslararası standartların orijinallerini, bulunduracak ve kullanım kopyalarını kontrollü olarak dağıtacaktır.
- 1.6. İmalatçı, üretim ve kontroller için gerekli tüm firma içi prosedürleri bulunduracak, dağıtımlarını kontrollü olarak yapacaktır. "İDARE", tüm bu dokümanları inceleme ve onaylama hakkını saklı tutar.
- 1.7. Burada belirtilen şartlar ve gerekler, İDARE' nin siparişi kapsamında boru üretecek her bir tesis için geçerlidir.

2. TANIMLAR

- 2.1. **İDARE:** BOTAŞ Genel Müdürlüğü veya BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına görevlendirilen personel/kurum/kuruluş.
- 2.2. **YÜKLENİCİ:** "1.GENEL KAPSAM" maddesinde belirtilen işi, bu şartname, bu şartnamenin ekleri ve atıfta bulunduğu tüm şartnameler doğrultusunda gerçekleştirerek İDARE' ye teslim etmeyi kabul ve taahhüt eden.

3. MALZEME

3.1. Malzeme kalitesi

Boru üretimi için kullanılacak rulo, saç levha veya plakaların üretimleri aşağıda belirtilen şartlara göre yapılacaktır.

- 3.1.1. Sıvı çelik üretimi için BOF veya Elektrik ark yöntemleri kullanılacaktır.
- 3.1.2. API 5L X70 ve üzeri malzemeler için ikincil arındırma (secondary refining) uygulanacaktır.
- 3.1.3. Ingottan slab üretimi kabul edilmeyecektir. Slablar termomekanik veya kontrollü olarak haddelenecektir.
- 3.1.4. Nihai ürünün tane büyüklüğü ASTM-E112' ye göre API 5L X52, API 5L X65 (dahil) arası malzemeler için en az 8, API 5L X70 (dahil) ve üzeri malzemeler için en az 10 olacaktır.
- 3.1.5. Yüzey hataları EN 10163-2'ye göre, sınıf B, alt sınıf 3 olacaktır. Et kalınlığı toleransı dâhilinde olsa bile keskin köşeli hatalar kabul edilmeyecektir.

3.1.6. Burada belirtilmeyen hususlar API 5L'nin en son baskısındaki; PSL 2 boru seviyesine uygun olacaktır.

3.2. Malzemenin kimyasal kompozisyonu

Boru üretimi için kullanılacak rulo, sac levha veya plakaların kimyasal kompozisyonları aşağıda belirtilen şartlara göre olacaktır.

3.2.1. Karbon eşdeğeri

Karbon eşdeğeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacak olup, hesaplamalarda kullanılacak olan değerler ürün analiz değerleridir.

3.2.1.1. C % > 0,12 malzemeler için, aşağıda belirtilen formüle göre hesaplanacak Karbon eşdeğeri en fazla 0,40 % olacaktır .

$$CE_{Iw} = C + (Mn/6) + [(Cr + Mo + V)/5] + [(Ni + Cu)/15]$$

3.2.1.2. C % ≤ 0,12 malzemeler için, aşağıda belirtilen formüle göre hesaplanacak Karbon eşdeğeri en fazla 0,22 % olacaktır.

$$CE_{Pcm} = C + (Si/30) + (Mn/20) + (Cu/20) + (Ni/60) + (Cr/20) + (Mo/15) + (V/10) + 5B$$

3.2.2. Pota analiz değeri

Pota analizi aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır. Aralık olarak belirtilmeyenler en fazla olarak kabul edilecektir.

Tablo-1

Element	Gr. B	X42	X46	X52	X56	X60	X65	X70	X80
C	0.18 %					0.12 %			
Mn	1.20%	1.30 %		1.40 %		1.60 %	1.70%	1.85 %	
P	0.025 %								
S	0.010 %								
Nb	0.050 %			0.015 – 0.050 %					
V	0.050 %								
Ti	0.040 %								
N	0.009 %								
a) API 5L X42 ve üzeri için, Colombiyum (Niobiyum), Vanadyum, ve Titanyum toplam-ları % 0.15'den fazla olamaz. b) API 5L GrB için, Colombiyum (Niobiyum), Vanadyum, ve Titanyum toplam-ları % 0.06'dan fazla olamaz. c) Belirtilen en fazla Karbon oranından (C %), her 0.01 % azalma için, belirtilen en fazla Manganez oranına (Mn %) 0.05 % eklenebilir ancak, Manganez oranı, API 5L GrB, API 5L X42, API 5L X52 arası için (belirtilenler dahil), en fazla 1.65%, API 5L X56, API 5L X65 arası için (belirtilenler dahil), en fazla 1.75%, API 5L X70 ve üzeri için, en fazla 2.00% olabilir.									

3.2.2.1. Pota analizinde asgari olarak, karbon, manganez, fosfor, kükürt, krom, niobyum, bakır, molibden, nikel, silisyum, boron, titanyum, vanadyum ve deoksidasyon haricinde amaçlı olarak eklenen her diğer element için de analiz yapılacaktır.

3.2.2.2. Ürün analizi için yukarıda tabloda verilen elementlerin analizi yapılacaktır.

3.2.2.3. Ürün analizleri neticelerinin, belirtilen pota analizleri sınırlarını aşması durumunda, ürün analizlerinin üst ve alt sınırları, ilgili ASTM standardına göre belirlenecektir.

3.2.2.4. Kimyasal analiz, hammadde (rulo, sac levha veya plaka) için ebat bazında her döküm, boru için ebat bazında her lot için yapılacak ve belgelendirilecektir.

3.3. Mekanik özellikler

3.3.1. Genel

- 3.3.1.1. Boruların üretimi için temin edilecek çelik malzemelerin özellikleri, boru üretimi esnasında oluşabilecek kayıpları dikkate alarak, boru üretimi sonrası API 5L şartlarına uygun olacak şekilde belirlenerek temin edilecektir.
- 3.3.1.2. Mekanik özelliklerin belirlenmesi için kullanılacak test alet ve ekipmanlar, en geç 12 ayda bir kez kalibre edilecektir. Kalibrasyon kayıtları, otomatik ve/veya bilgisayar ile yapılan hesaplama ve/veya kayıtların doğrulanmasını da içerecektir.
- 3.3.1.3. Aksi belirtilmediği takdirde tüm mekanik test alet ve ekipmanlar ASTM A370 şartlarına uygun olacaktır.
- 3.3.1.4. Mekanik testler için numuneler, iki set numune hazırlanabilecek şekilde alınacak, birinci set üzerinde gerekli test işlemleri yapılacak, ikinci set, İDARE tarafından talep edildiği durumlarda, hazırlanarak test edilecek, İDARE tarafından talep edilmeyen numuneler en az beş yıl süresince muhafaza edilecektir.

3.3.2. Çekme testi

- 3.3.2.1. Borular üzerinden alınan numunelerden yapılacak testlerde, boru gövde malzemesinde, akma mukavemetinin, çekme mukavemetine oranı aşağıda belirtilen tablodaki gibi olacaktır.

Tablo-2

Malzeme Cinsi	Maksimum Akma / çekme (Yield St./Tensile St) soğuk genişletilmemiş boru	Maksimum Akma / çekme (Yield St./Tensile St) soğuk genişletilmiş boru
A25, A, B,	0,80	0,93
X42M, X46M	0,85	0,93
X52M, X56M	0,87	0,93
X60M, X65M	0,90	0,93
X70M, X80M	0,93	0,93

- 3.3.2.2. Aksi belirtilmediği takdirde, akma mukavemeti, %0.5 uzama esnasında belirlenen mukavemet olarak (Rt0.5) kabul edilecektir.
- 3.3.2.3. Kaynaklı çekme testlerinde minimum uzama yüzde 10 olacaktır. Yuvarlak numuneler (round bar specimen) haricinde, kaynak takviyesi kaldırılmayacaktır.

3.3.3. Düzleşme testleri

API 5L şartlarına ek yoktur.

3.3.4. Kılavuzlu bükme testi

API 5L şartlarına ek yoktur.

3.3.5. Çentik darbe testleri

- 3.3.5.1. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için API 5L standardı geçerlidir.
- 3.3.5.2. Aksi belirtilmediği takdirde testler eksi 20°C'de yapılacaktır.

3.3.5.3. Aksi belirtilmediği takdirde test neticelerinin kabul şartları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. Belirtilen değerler 1 set numunenin (3 adet), tam ebat (full size) olarak testi için ortalama değerleridir. Küçük numuneler için değerler ASTM A370'e göre oranlanacaktır.

Tablo-3

Malzeme Cinsi	Çentik Darbe mukavemeti (J)	
	(Malzeme)	(Kaynak)
A25, A, B, X42M	27	27
X46M, X52M, X56M	48	36
X60M, X65M, X70M,	60	45
X80M	90	68

3.3.6. Yırtılma testleri

3.3.6.1. API 5L şartları geçerli olacaktır.

3.3.6.2. Aksi belirtilmediği takdirde, testler 0°C'de yapılacaktır.

3.3.6.3. Numunelere açılacak çentikler, zikzak tipte (chevron notch) veya düz preslenmiş (pressed notch) olarak açılabilir.

3.3.6.4. Bir set numunenin (2 adet), herhangi birinin yırtılma alanı (shear area) %60'dan daha düşük olamaz.

3.3.7. Sertlik testi

Alınan sertlik testi değerlerinin hiç biri 300HV10 değerini geçmeyecektir. Bu değeri geçmesi halinde o döküme ait boruların tamamı sertlik testine tabi tutulur. Sınır değer üzerindeki borular reddedilir.

3.3.8. Toz altı ark ve gaz-metal ark kaynakları için manipülasyon testleri

API 5L şartlarına ek yoktur.

3.3.9. Artık stres testi

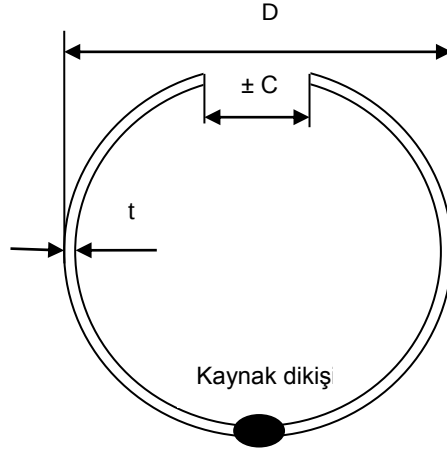
Spiral veya düz dikişli ark kaynak yöntemi ile üretilen borularda, boru gövdesi şekillendirilirken gövde malzemesinde kalan artık stres kontrol edilecektir. Kontrol işlemi, her çap ve et kalınlığı için yapılacak olup çap ve et kalınlığı değişmese dahi her döküm (heat) için tekrarlanacaktır. Ayrıca İDARE, ihtiyaç duyması halinde ilave test talep edebilir.

3.3.9.1. Test numunesi

Test numunesi borunun ucundan 150 mm genişliğinde olacak şekilde alevli ya da alevsiz kesme yöntemi ile alınan halkadır.

3.3.9.2. Test işlemi

Alınan numune halka, kaynak dikişinin tam karşı tarafından boru eksenine paralel olacak şekilde alevli ya da alevsiz kesme yöntemi ile kesilecektir. Kesim işleminden sonra test numunesinin alacağı yeni formdaki çevresi ölçülerek çevre ölçüsünde meydana gelen değişim (C) tespit edilecektir.



3.3.9.3. Kabul kriteri

Test numunesinde kalan artık stres, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

S: Artık stres Mpa / psi
C: Çevresel değişim mm / inc
t : Boru et kalınlığı (nominal) mm / inc
D: Boru çapı (nominal) mm / inc
E=200.000 Mpa / 29.000.000. psi

$$S = \frac{E \times t \times C}{12,566 \times D^2}$$

Hesaplanan artık stres boru malzemesinin minimum akma dayanımının %10 undan fazla olmaz.

3.4. Metalografik inceleme

API 5L şartlarına ek yoktur.

4. İMALAT İŞLEMİ

4.1. İlk gün üretim ve testleri

İmalatın her aşamasında, üretim ve kontrol amaçlı olarak kullanılması düşünülen, makine, teçhizat, düzenek, alet, edevat, şablon, master ve benzeri elemanların boru imalatı için uygun şartlara sahip olmaları açısından, "İDARE" nezaretinde, üretime uygun oldukları teyit edilecektir. Bu amaçla ilk gün üretim ve testleri yapılacak, bu işlemler imalat ve testlerin tüm aşamalarını kapsayacaktır. İlk gün üretim ve testlerinin başarılı ve eksiksiz olması neticesinde, boru üretim ve kontrol işlemleri başlayacaktır.

Bu işlemler için üretici, en az üç iş günü öncesinden "İDARE" ye başlangıç tarih ve saatini belirten yazılı bildirimde bulunacaktır. İlk gün testlerine katılıp katılmama İDARE' nin tasarrufunda olup, İDARE' nin katılması durumunda ilk gün üretim ve test işlemleri "İDARE" nezaretinde yapılarak "İDARE" ve boru üreticisi tarafından birlikte raporlanacaktır. İDARE' nin katılmaması durumunda ilk gün üretim ve test işlemleri boru üreticisi tarafından yapıp raporlanacaktır.

4.2. Ürün şartları seviyesi

Bu Şartnameye uygun olarak imal edilecek borular, kaynak dikişli veya dikişsiz olabilir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm borular API 5L şartnamesinde belirtilen PSL2 seviyesinde olacaktır.

4.3. Kaynak dikişsiz borular

Kaynak dikişsiz borular, malzemeyi sıcak işleyerek, kaynak dikişsiz bir boru haline getirecek şekilde işlenecektir ve daha sonra istenen şekil, ebat veya özellikler için soğuk olarak işlenebilir.

4.4. Kaynak dikişli borular

4.4.1. Kaynak dikişli, dolgu malzemesi kullanılmadan imal edilecek (Elektrik Direnç Kaynağı, EW) borularda:

4.4.1.1. API 5L'de belirtilen malzeme sınıfları geçerlidir.

4.4.1.2. Nominal çapı 16" ve daha büyük çaplar için müsaade edilmez.

4.4.2. Kaynak dikişli, dolgu malzemesi kullanılarak imal edilecek borularda:

4.4.2.1. Tozaltı (SAW) ve gazaltı (GMAW) kaynaklı borulara izin verilir. Boru içine ve dışına en az birer paso kaynak dikişi uygulanacaktır.

4.4.2.2. Tozaltı kaynaklı borularda, kaynak dikişi, boru boyunca düz veya spiral olabilir.

4.4.2.3. Gazaltı kaynaklı borularda, kaynak dikişi, boru boyunca düz olacaktır.

4.4.2.4. Tozaltı ve gazaltı yöntemlerinin kaynak dikişinde beraber kullanılmasına ancak, düz dikişli borularda, gazaltı kaynak yönteminin ilk önce kullanılması, sürekli olması ve boru içine ve dışına en az bir paso toz altı kaynak yöntemi uygulanması ile müsaade edilir. Bütün kaynak testleri kaynak ve şekillendirmeden sonra yapılacaktır.

4.4.2.5. Düz dikişli toz altı ve gaz altı borularda içten ve dıştan en az birer paso uygulamak ve dikişlerin arasında 180° olmak kaydı ile çift dikiş olabilir.

4.4.3. Bu şartname dâhilinde üretilecek borularda, uç kaynağına (skelp end weld), ek kaynağına (jointer weld) ve montaj kaynağına (tack weld) müsaade edilmez.

4.5. Soğuk genişletme

Yüklenicinin soğuk genişletilmiş boru üretmek amacıyla olması halinde, genişleme limitleri de dahil olmak üzere, APL 5L şartnamesi doğrultusunda hazırlanacak prosedür, teklif zamanında "İDARE"ye sunulacaktır.

4.6. Kaynak prosedürleri

4.6.1. Üretimde kullanılacak kaynaklar (tamir kaynakları da dahil olmak üzere), ASME Kazan ve Basınçlı Kap Kodu, Bölüm IX'a (son baskı)na göre yapılacaktır. Bu kaynaklar, boru üretimine başlamadan önce " İDARE " nezaretinde veya "İDARE"nin nezaret etmemesi halinde boru üreticisi tarafından kaynak prosedür testine (Procedure Qualification Test) tabi tutulacaktır. Kaynak prosedür testleri, ancak "İDARE" tarafından onaylanmış, mevcut kaynak yöntem şartnamelerine (Welding Procedure Specification) göre uygulanabilir.

4.6.2. ASME Bölüm IX'da belirtilenlere ek olarak;

4.6.2.1. Malzeme ve kaynak kimyasal kompozisyon testi, kaynak makro incelemesi, ısıdan etkilenen bölgenin çentik darbe testi ve sertlik testine tabi tutulacaktır.

4.6.2.2. Boru kaynakları "İDARE" tarafından onaylanmış kaynak yöntem şartnamelerine göre yapılacaktır.

5. BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

5.1. Boru çapları

Çap toleransları için API 5L standardı geçerlidir. Ancak boru uçlarındaki yuvarlaklığın bozulması (ovallık) için tolerans, API 5L standardında belirtilenlerin değerlerin %50'si geçerli olacaktır.

5.2. Boru et kalınlığı

Boru imalatında kullanılacak rulo saç, levha veya plakanın toleransları aşağıda belirtilen tabloya göre olacaktır.

Tablo-4

Boru Et Kalınlığı (t)	Eksi Kalınlık Toleransı	Artı Kalınlık Toleransı
8.7 mm ve altı	0,04 mm	API 5L şartları geçerlidir.
9.5-12.7 mm	0,10 mm	
14.3 mm ve üzeri	0,15 mm	

NOT: API 5L standardında belirtilen ağırlık toleransı geçerlidir.

5.3. Ağırlık

API 5L şartlarına ek yoktur.

5.4. Uzunluk

Sipariş kapsamında bulunan her bir ebat (çap x et kalınlığı) boruların her teslimat için uzunluk ölçüleri en az 8m en çok 14,5m olmak üzere boy ortalaması en az 12m olacaktır.

5.5. Doğrusallıktan sapma

Boru boyunca doğrusallıktan sapma, boru boyunun % 0.1'ini geçemez.

6. İŞÇİLİK VE HATALAR

API 5L standardı geçerlidir.

7. BORU UÇLARI

7.1. Boru uçları düz ve kaynak ağzı açılmış (plain ends) olacaktır.

7.2. Her kaynak dikişli, dolgu malzemesi kullanılarak imal edilecek boruda, borunun her iki ucunda, kaynağın bittiği noktadaki dairesellik, boru çapının %25'i (R/2) genişliliğinde, daireselliği ve çapı doğrulanmış bir master ile kaynak ortalanarak kontrol edilecektir. Borunun dairesellikten sapması, boru çapının % 0.15'inden fazla olamaz.

8. MUAYENE VE TESTLER

8.1. Genel

8.1.1. Manyetik veya elektromanyetik testin yapılmasından bağımsız olarak, üretilen boruların manyetikliği vardiyada en az iki defa ölçülerek kayıt altına alınacaktır. Yöntem ve kabul kriteri olarak API 5L'nin ilgili maddesi dikkate alınacaktır.

- 8.1.2. Boru üretimi işlemleri tamamlandıktan sonra, çapları 20" ve daha büyük ve istisnasız her kaynak dikişli, dolgu malzemesi kullanılarak imal edilecek borularda aşağıda belirtilen işlemler yapılarak kayıt altına alınacaktır.
- 8.1.2.1. Boru kaynağının tamamı, boru içerisinden ve dışarısından, gözle muayene edilecektir.
- 8.1.2.2. Boru gövdesinin tamamı, boru içerisinden ve dışarısından, gözle muayene edilecektir.
- 8.1.2.3. Boru uçları, kaynak ağzı geometrisi ve ölçüleri kontrol edilecektir.
- 8.1.2.4. Boru gövde ve boru ucu çapları, dairesellikten sapması, et kalınlığı, boyu, doğrusal lığı, boru ucu dikliği, ağırlığı kontrol edilecektir.
- 8.1.2.5. Kimyasal kompozisyon testleri, mekanik özellik testleri, hidrostatik test ve tahribatsız muayenelerin başarılı bir şekilde tamamlandığı kontrol edilecektir.
- 8.1.3. Boru üretimi işlemleri tamamlandıktan sonra, çapları 20" den küçük, borularda madde: 8.1.2.1, 8.1.2.2, 8.1.2.3, ve 8.1.2.4 de belirtilen hususlar API 5L gerekleri dâhilinde, 8.1.2.5 de belirtilen husus ise, belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

8.2. Kimyasal kompozisyon testi

Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için API 5L standardı geçerlidir. (Bkz.madde:3.2)

8.3. Mekanik özelliklerin testi

Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için API 5L standardı geçerlidir. (Bkz.madde:3.3)

8.4. Hidrostatik test

- 8.4.1. Test basıncı uygulaması tüm boru boyutları için 20 saniyeden daha az olmayacaktır.
- 8.4.2. Hidrostatik test için uygulanacak basınç, boru malzemesinin minimum akma dayanımının %100 üne göre hesaplanan basınç değerini geçmeyecek olup toleransı +0 / -2 bar dır. Hesaplama boru çapı ve et, kalınlığı nominal alınacaktır.

8.5. Boyutsal kontrol

Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için API 5L standardı geçerlidir.

8.6. Yüzey muayenesi

Yüzey kusurlarının derinliklerinden arta kalan et kalınlığı bu şartnamede belirtilen minimum et kalınlığından az olamaz. Bunun dışındaki hususlar için API 5L standardı geçerlidir.

8.7. Gözle muayene

Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için API 5L standardı geçerlidir.

8.8. Tahribatsız muayene

8.8.1. Genel

- 8.8.1.1. Tüm tahribatsız muayeneler, kullanılacak teçhizat, kullanılacak teçhizatların kontrolleri, ayarları (kalibrasyon), ve uygulama ile ilgili tüm detayları içeren prosedürlere göre yapılacaktır.

- 8.8.1.2. Tahribatsız muayene ile uygulamalar, otomatik yöntemlerde, ayarların ve/veya kontrollerin yapıldığı parametreler ile yapılacaktır.
- 8.8.1.3. Tahribatsız muayeneler ile belirlenen hatalar tamir edildikten sonra, hataların tespit edildikleri yöntem ile muayene edilecektir.
- 8.8.1.4. Bir tahribatsız muayene personeli, aralıksız olarak, 4 saatten fazla çalışamaz. Daha uzun süre gerektiren çalışmalarda, dinlenebilmesi için en az bir saat ara verilecektir.
- 8.8.1.5. Tüm tahribatsız muayene metotları ilgili ASTM spesifikasyonu çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

8.8.2.Tahribatsız muayene personel yeterliliği

API 5L şartlarına ek yoktur.

8.8.3.Tahribatsız muayene standart uygulama pratikleri

API 5L şartlarına ek yoktur.

8.8.4.Tahribatsız muayene metotları

- 8.8.4.1. Elektrik direnç kaynaklı (EW) borular API 5L gereklerine uygun olarak muayene edilecektir. Ayrıca yapılan kaynağın tahribatsız muayenesi ultrasonik yöntemle, hem kaynaktan sonra (on-line), hem de ısıt işlemler, hidrostatik test ve benzeri tüm boru üretim işlemleri tamamlandıktan sonra (off-line) yapılacaktır.
- 8.8.4.2. Elektrik direnç kaynaklı (EW) boruların haricindeki, diğer tip kaynaklı borularda, yapılan kaynağın tahribatsız muayenesi, kaynaktan hemen sonra ultrasonik yöntemle (on-line), tamirler, ısıt işlemler, soğuk genişletme, hidrostatik test ve benzeri tüm boru üretim işlemleri tamamlandıktan sonra radyolojik yöntemle (off-line) yapılacaktır.
- 8.8.4.3. Kaynak dikişli, dolgu malzemesi kullanılarak imal edilecek borularda, kabul için gerekli radyolojik yöntemle ek olarak, kaynaklar ultrasonik yöntem ile enine ve boyuna olan kaynak hatalarını tespit için, uygun teçhizat ve düzenekler ile kontrol edilecektir. Bu kontrol işlemi üretimin herhangi bir aşamasında yapılabilir.
- 8.8.4.4. Laminasyon Kontrolü
 - 8.8.4.4.1. Boruların imalatında kullanılan rulo, levha veya plaka sacların tamamı ISO 12094 sınıf B1'e göre ultrasonik olarak laminasyon muayenesinden geçirilecektir. Rulo sac, plaka veya levhalara uygulanacak bu ultrasonik laminasyon muayenesi boru formu verildikten sonra, boru gövde yüzeyinin en az %40 ını tarayacak şekilde ve boru kaplamasız durumda iken, üretimin herhangi bir aşamasında (on-line veya off-line olarak) yapılabilir.
 - 8.8.4.4.2. Boru uçlarındaki en az 50 mm genişliğindeki bölge, ayrıca laminasyon muayenesine tabi olacak ve bu işlem boruların %100 üne uygulanıp kayıt altına alınacaktır.
 - 8.8.4.4.3. Laminasyon kontrolü için kabul şartları API 5L'de belirtildiği şekilde olacaktır.

8.8.5.Radyolojik muayene

- 8.8.5.1. Boru uçları kaynaklarının kaydında, gerekli görüntü kayıt uzunluğunu belirlemek amacı ile indikatörler kullanılacaktır.

- 8.8.5.2. Boru uçları kaynaklarının kaydı, durgun veya hareketli kaydedilebilir. Hareketli olarak kaydedildikleri durumda, görüntü hassasiyetini belirlemek amacı ile görüntü kalitesi indikatörleri (penetrametre) kullanılacaktır.
- 8.8.5.3. Radyolojik muayene esnasında belirlenen tüm kaynak tamirlerinin, tamir öncesi ve tamir sonrası görüntü kayıtları alınacaktır. Hareketli olarak kaydedildikleri durumda, görüntü hassasiyetini belirlemek amacı ile görüntü indikatörleri (penetrametre) kullanılacaktır. Boru kaynağı duruş ve kalkışlarında oluşan kaynak hataları, eğer radyolojik muayene öncesi tamir edilmişler ise, sadece tamir sonrası kayıtları alınacaktır.
- 8.8.5.4. Ultrasonik muayede hatalı, fakat radyoskopik muayenede hatalı olmadıkları belirlenen kaynaklar, tekrar ultrasonik yöntemle kontrol edilip, hatalı olmadıkları ultrasonik muayene ile teyit edildiği takdirde hatasız kabul edilecektir.
- 8.8.5.5. Film radyografisi haricinde, radyolojik muayene kalibrasyon kayıtları, görüntü olarak 4 saatte bir durgun ve hareketli olarak kayıt altına alınacaktır.
- 8.8.5.6. Radyolojik muayene kayıtları, film radyografisi ile kayıt altına alınıyor ise, her film üzerinde görüntü kalitesi indikatörleri (penetrametre) kullanılacaktır.

8.8.6. Ultrasonik ve elektronik muayene

API 5L şartlarına ek yoktur.

8.8.7. Manyetik parçacık muayenesi

API 5L şartlarına ek yoktur.

9. DİĞER HUSUSLAR

9.1. Çatlak (Crack)

Gövdesinde veya kaynağında çatlak bulunan boru reddedilir.

9.2. Kaynak

Kaynak dikişli, dolgu malzemesi kullanılarak imal edilecek borularda;

- 9.2.1. Tel, toz, gaz, örtülü elektrod v.b kullanılacak kaynak dolgu malzemeleri, borunun çekme mukavemetine uygun olacak bir AWS spesifikasyonundan belirlenecektir.
- 9.2.2. Kullanılacak tüm kaynak dolgu malzemeleri, ilgili AWS spesifikasyonlarına ve/veya üretici tavsiyelerine göre muhafaza edilecek ve kullanılacaktır.

9.2.3. Kaynak dikişi toleransları

Kaynak dikişi toleransları, API 5L standardında belirtilen değerlerin %75'ini geçmeyecektir.

9.2.4. Kaynak tamirleri:

- 9.2.4.1. SMAW yöntemi ile yapılan kaynakların tamirlerinde düşük hidrojenli, bazik elektrodlar kullanılacaktır. GMAW yönteminde yapılan kaynakların tamirinde ise düşük hidrojenli, bazik elektrod veya GMAW yöntemi kullanılacaktır. GMAW yönteminin kullanılması halinde Argon, Karbondioksit karışımı gaz kullanılacak ve karbondioksit oranı %50'den fazla olmayacaktır.
- 9.2.4.2. Boru uçlarından, 300 mm mesafe dahilinde kaynak tamirine izin verilmez.

- 9.2.4.3. Her bir kaynak tamirinin uzunluğu dış çapın %20'si ya da 150 mm yi (hangisinin daha büyük olduğuna bağlı olarak) geçmemek üzere toplam tamir uzunluğu kaynak tamirinin yapıldığı borudaki kaynak uzunluğunun % 5.0'inden daha fazla olamaz.
- 9.2.4.4. API 5L X52 ve üzeri malzemelerde, 10 mm'yi aşan kalınlıkların tamirinde en az 100°C ön ısıtma uygulanacaktır. Tamir öncesi ön ısıtma sıcaklığı kontrol edilecek ve tamir süresince muhafaza edilecektir.
- 9.2.4.5. Çatlak içeren kaynak reddedilecektir. Çatlak bulunan bölgenin kaynakla tamirine izin verilmez.
- 9.2.4.6. Kaynak tamirinin tekrarına izin verilmez.

9.3. Kalite, muayene ve test planı

- 9.3.1. İmalat başlangıcı öncesi, İmalatçı tarafından, bu şartname ve API 5L şartlarını içeren, bir kalite planı ve muayene ve test planı hazırlanacak ve İDARE'ye onay için sunulacaktır. Bu planlar İDARE tarafından onaylandıktan sonra, boruların üretim ve kontrol işlemleri başlayabilir.
- 9.3.2. Hazırlanacak muayene ve test planı, üretim, test ve kontrol aşamalarını gösterecek, bu aşamaların hangi prosedürlere bağlı olarak gerçekleştirildiğini ve bu aşamaların neticesinde ne gibi raporların kimler tarafından tutulduğunu ve duruş noktalarının (hold point) nereler olduğunu belirtecektir. Not: Duruş noktası, bir muayene ve kontrol işlemi neticesinin uygun çıkması durumunda, imalatın bir sonraki aşamaya geçebileceği noktadır.
- 9.3.3. Hazırlanacak kalite planı, üretim test ve kontrol aşamalarını gösterecek, bu aşamalarda boru ve/veya boru imalatı için kullanılan malzemelerin gerekli özelliklerini belirtecek, bu özelliklerin doğrulanması için ne gibi test ve kontrollerin, hangi sıklıkta yapıldığını gösterecektir.

9.4. İdare hakları

- 9.4.1. İDARE, önceden haber vermeksizin üretim tesisini ziyaret etme, bu şartname ve API 5L dahilinde gerçekleştirilen faaliyetleri, ve bu faaliyetlerin her türlü detayını inceleme ve denetleme hakkına sahiptir.
- 9.4.2. İDARE, YÜKLENİCİ' nin, bu şartname ve API 5L gereklerini yerine getirebilmesi konusunda bir eksiklik veya yanlışlık tespit etmesi durumunda işi başlatmama veya durdurma hakkına sahiptir. Ayrıca söz konusu eksiklik ve/veya yanlışlığın giderilmesi için makul bir süre belirlemeye ve eksiklik ve/veya yanlışlığın giderilebilmesi için gerçekleştirilmesi gereken her türlü faaliyeti inceleme ve denetleme hakkına da sahiptir.
- 9.4.3. İDARE nin bu inceleme ve denetleme faaliyetleri ve bunların neticeleri, hiçbir şekilde Yüklenici' nin, Sözleşme ile belirlenen sorumluluklarını değiştirmez.
- 9.4.4. İDARE, istediği takdirde, bu şartname ve API 5L dâhilinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin tamamını veya bir kısmını, inceletmek ve denetletmek için bir 3.Parti denetim firması görevlendirebilir. Yüklenici' nin, İdare'nin de uygun göreceği haklı nedenlerle, görevlendirilen 3.Parti denetim firmasını ve/veya bu firmanın görevlendireceği elemanları değiştirmeyi talep etme hakkı vardır.

9.4.5. İDARE istediği takdirde, İmalatçıya yazılı olarak bildirmek kaydı ile senede bir kez yapılan API belge yenileme ve/veya uzatma denetimine, gözlemci olarak katılma hakkına sahiptir.

9.5. Yeterlilik ve kalite sistemi

Bu şartname dâhilinde boru üretimini üstlenen organizasyonlarda, üretim faaliyetlerinden tamamen bağımsız, üretim faaliyetlerinin en üst seviyede raporlandığı makama bağlı, bir kalite güvence organizasyonu ve bu organizasyonun başında bir yetkili olacaktır.

9.6. Boruların tesellümü için gerekli belgeler

Boruların tesellümü için asgari olarak aşağıda belirtilen belgeler gereklidir.

- 9.6.1. Boru gövdesi için kullanılan malzemelerin EN 10204 - 3.1 olarak sertifikaları.
- 9.6.2. Kaynaklar için kullanılan malzemelerin ilgili spesifikasyonlara göre sertifikaları veya uygunluk belgeleri.
- 9.6.3. Üretilen boruların EN 10204 – 3.1 olarak API 5L standardına göre sertifikaları.
- 9.6.4. Muayene ve Kabul komisyonu tarafından onaylı sevk müsaadesi ve ekinde üretilen boruların lot numaralarını, döküm numaralarını, boru numaralarını, ebatlarını, çelik kalitelerini, tiplerini ve ağırlıklarını içeren tesellüm listesi.

10. MARKALAMA

Aksi belirtilmediği takdirde boru markalaması API 5L ve aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

10.1. API Markalama şekli:

FİRMA SSLLLL.L <Monog> MM/YY
DDDD TT,T <Gr> PSL2 PROCESS TESTED XXX BAR
PIPE No:PPPPPP PIPE LENGTH: MM.CC
HEAT No: HHHHHH
FİRMA : Firma adı
SSLLLL.L : API Lisans numarası
<Monog> : API Monogramı
MM/YY : ay ve yıl olarak boru üretim tarihi
DDDD : mm olarak boru çapı (nominal)
TT,T : mm olarak tek ondalıklı boru et kalınlığı (nominal)
<Gr> : API malzeme cinsi
PROCESS : Borunun üretim yöntemi.
XXX : Bar olarak gerçek test basıncı
PIPE No: : Boru numarası (hane sayısının tutması gerekmez)
PIPE LENGTH : metre olarak iki ondalıklı boru boyu (gerçek)
HEAT No: Döküm numarası (hane sayısının tutması gerekmez)

ÖRNEK

FİRMA API Spec 5L Lisans no Monogram Üre.Tar....ÇAP_{mm} ET_{mm} L450M (X65M) PSL2 SAW TESTED Mpa (.....Bar) Boru no:..... Döküm no:..... Boru boyu:....çm.....

10.1.1. Markalama satırları, kelime sıraları ve aralıkları yukarıda belirtildiği şekilde olacaktır.

- 10.1.2. Satır aralıkları 24" (dahil) boru çapına kadar 5-10 mm, daha büyük çaplı borular için 10-20 mm olarak uygulanacaktır.
- 10.1.3. Markalama borunun bir ucuna, boru ucundan 152 mm içeriden uygulanacaktır.
- 10.1.4. Burunun diğer ucuna "PIPE No:PPPPP" boru ucundan 152 mm içeriden uygulanacaktır.
- 10.1.5. Markalama uygulanacak yüzey uygun bir yöntem ile temizlenecek, markalama altına en az 40 mikron kalınlığında lak, vernik veya koyu renk bir boya uygulanacaktır.
- 10.1.6. Markalama tercihen beyaz veya zemin'e göre net görülebilecek bir renk ile sentetik boya olarak uygulanacaktır.
- 10.1.7. 24" (dahil) boru çapına kadar markalama ebadı 30 mm, daha büyük çaplı borular için 50 mm olarak uygulanacaktır.
- 10.1.8. 24" (dahil) boru çapına kadar markalama eksenel, daha büyük çaplı borular için çevresel olarak uygulanacaktır.

10.2. Proje markalama şekli:

BOTAŞ
PROJE ADI
FİRMA / FABRİKA ADI

- 10.2.1. Markalama satırları birbirlerini ortalayacak şekilde, kelime sıraları ve aralıkları yukarıda belirtildiği şekilde olacaktır.
- 10.2.2. Satır aralıkları 24" (dahil) boru çapına kadar markalama ebadı 10 mm, daha büyük çaplı borular için 20 mm olarak uygulanacaktır.
- 10.2.3. Markalama borunun takriben ortasına dışarıdan uygulanacaktır.
- 10.2.4. Markalama uygulanacak yüzey (PE kaplama) zımpara ile pürüzlülük yaratacak şekilde şartlandırılacaktır.
- 10.2.5. Markalama tercihen beyaz veya zemin'e göre net görülebilecek bir renk ile uygun bir boya olarak uygulanacaktır.(Su esaslı boya kullanılabilir)
- 10.2.6. Eğer açık alanda markalama yapılacak ise, markalama sonrası 24 saat yağış olmayacak hava durumunda yapılmalıdır.
- 10.2.7. Botaş Markası hariç, diğer markalar 24" (dahil) boru çapına kadar markalama ebadı 50 mm, daha büyük çaplı borular için 100 mm olarak uygulanacaktır.
- 10.2.8. Botaş Markası 24" (dahil) boru çapına kadar markalama ebadı 70 mm, daha büyük çaplı borular için 150 mm olarak uygulanacaktır.
- 10.2.9. Markalama tüm çaplarda eksenel olarak uygulanacaktır.